

Labo-opdracht 6: WiFi Firebase RTDB

Benodigdheden:

- Nucleo-L476RG met mini USB-kabel
- Nucleo Extension Shield
- LILYGO T-01C3
- Jumperkabels: 4x F/F
- STM32CubeMX en Keil μ Vision
- Codevoorbeeld **WiFi ESP32 C3 template - no credentials**

Je kan vertrekken van het codevoorbeeld om onderstaande vragen daarmee op te lossen. Verwijder de code (en eventueel Cube-instellingen) die niet nodig zijn.

Labo-opdracht 6.1: Firebase RTDB knoppen

Bedenk zelf de nodige firmware om de info van de vijf beschikbare knoppen op het Nucleo Extension Shield te verzenden naar een Firebase Real Time Database (RTDB).

Let op: stuur enkel een bericht naar de RTDB wanneer de toestand van de knoppen wijzigt! Niet met een timer dus! Op die manier spaar je wat dataverkeer uit.

Echter bij het heel snel versturen van data, kan het ook zijn dat het vorige verzoek om de data aan te passen nog bezig is. Dat kan voor 'errors' zorgen van de WiFi-module. Bouw een beveiliging in met één eenvoudige boolean om te verhinderen dat je een online verzoek probeert te doen zolang het vorige verzoek nog niet afgewerkt is.

Let op: zorg dat het schrijven naar jouw database voorbehouden is voor geauthentiseerde gebruikers. Je kan daarvoor best het 'database secret' meesturen met je verzoek. Maar zorg er ook voor dat de 'regels' voor de RTDB correct ingesteld staan.

Verifieer dat de berichten effectief verzonden worden vanuit jouw microcontroller, door mee te volgen met je webbrowser in de Firebase Console wanneer je de knoppen op je Nucleo Extension Shield manipuleert.

Labo-opdracht 6.2: Firebase RTDB LED's

Bedenk zelf de nodige firmware om de waarde van een byte uit een Firebase RTDB op de LED's van je Nucleo Extension Shield te plaatsen.

Wanneer je, via de Firebase Console, de waarde die bewaard zit in de RTDB wijzigt, moet die nieuwe waarde na ongeveer één seconde automatisch zichtbaar worden op de LED's van het Nucleo Extension Shield. Deze keer mag je dus wel een timer gebruiken/op basis van tijd werken.

Let op: zorg dat jouw code niet crasht als er een waarde lager dan nul of hoger dan 255 staat en zorg er dan misschien ook voor dat de LED's gedoofd worden bij onduidelijkheden!

Verifieer dat alles werkt, door vanuit de Firebase Console de LED's aan te sturen.

In te dienen via repo in de **main-branch**:

- Per opdracht een map met het STM32CubeMX/Keil-project

Bron: R. Buysschaert